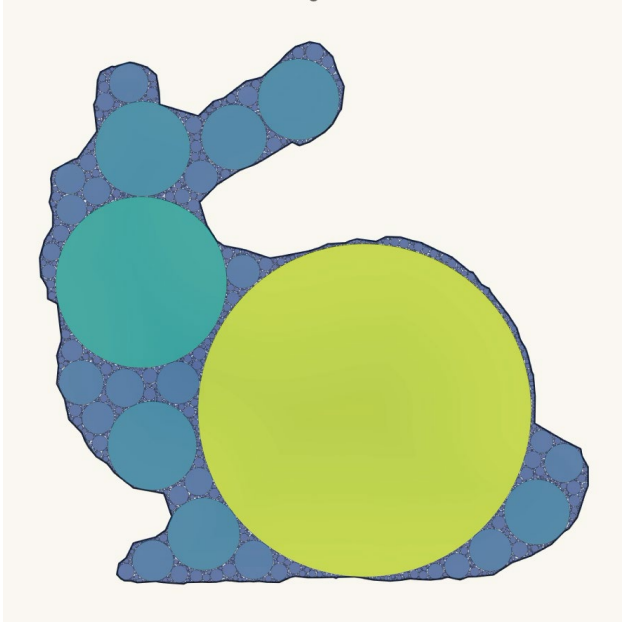
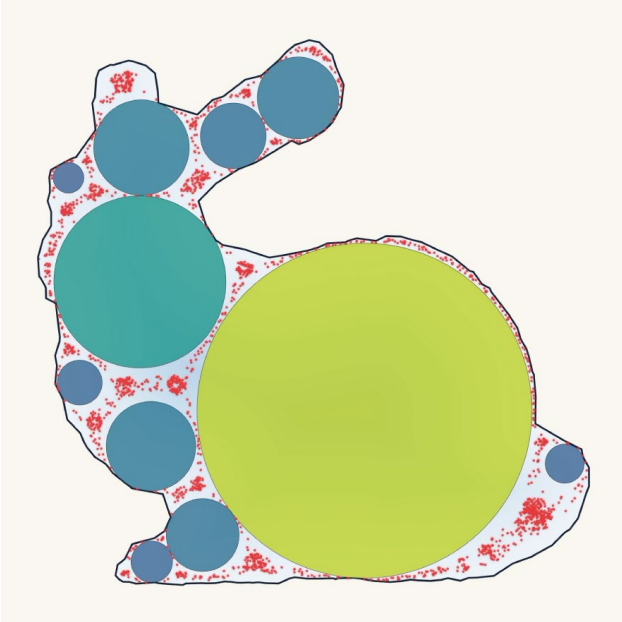
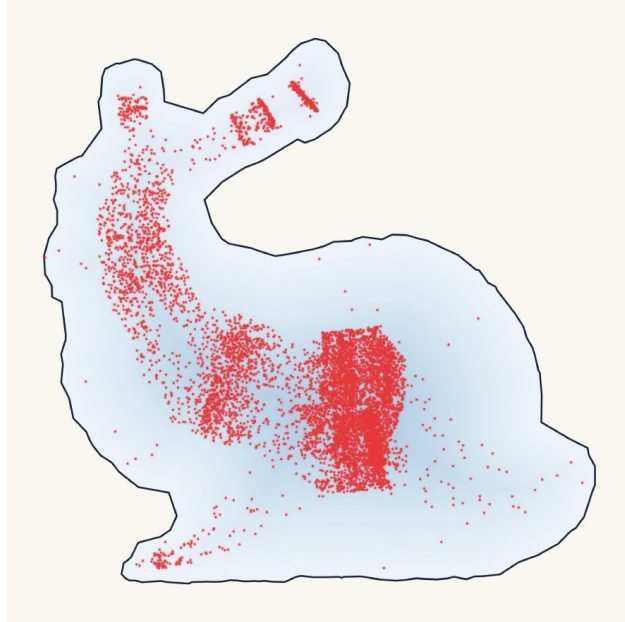
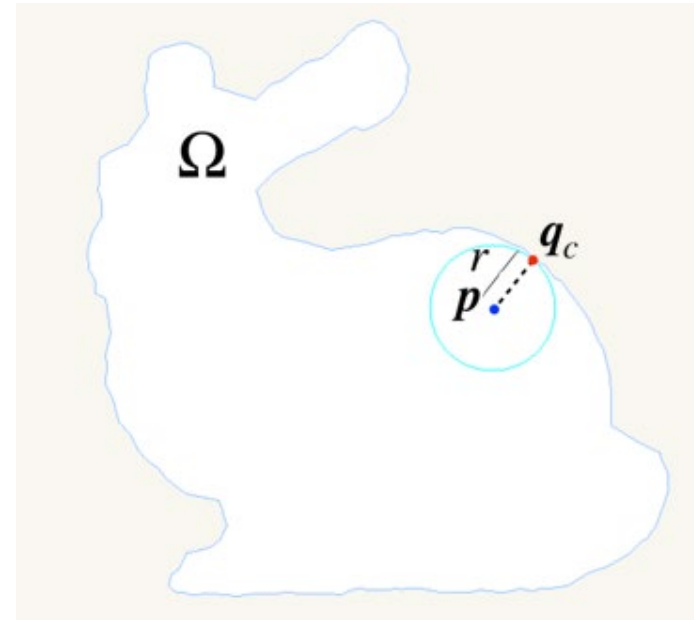




01 ProtoSphere法 [1]

最近傍制約点から離れる方向へ移動

$$\mathbf{p}_i \leftarrow \mathbf{p}_i + \underbrace{\epsilon(t)}_{\text{冷却関数}} (\mathbf{p}_i - \underbrace{\mathbf{q}_c}_{\text{最近傍制約点}}) \quad \mathbf{q}_c = \arg \min_{\mathbf{q} \in \Omega} \|\mathbf{p}_i - \mathbf{q}\|$$



02 ProtoSphere法の再定式

プロトタイプ移動を、候補粒子中心における配置可能半径を最大化する局所探索問題として定式化

第一段階：各候補位置における配置可能半径を大きくする局所探索を行う

粒子の候補位置

$$\mathbf{x}_{t+1} = \mathbf{x}_t + \epsilon(t) \mathbf{g}_{\text{hard}}(\mathbf{x}_t)$$

粒子の配置可能半径

$$R_{\text{hard}}(\mathbf{x}) = \min \left(b(\mathbf{x}), \min_j q_j(\mathbf{x}) \right) = \min_k d_k(\mathbf{x})$$

$$\mathbf{g}_{\text{hard}}(\mathbf{x}) = \begin{cases} b(\mathbf{x}) \frac{\nabla b(\mathbf{x})}{\|\nabla b(\mathbf{x})\|}, & b(\mathbf{x}) \leq q_{j^*}(\mathbf{x}) \\ q_{j^*}(\mathbf{x}) \frac{\mathbf{x} - \mathbf{c}_{j^*}}{\|\mathbf{x} - \mathbf{c}_{j^*}\|}, & b(\mathbf{x}) > q_{j^*}(\mathbf{x}) \end{cases}$$

境界・静的障害物までの距離

最近傍の既充填粒子 $j^* = \arg \min_j q_j(\mathbf{x})$

第二段階

- 粒子選択を厳密な大域最適化問題として扱うことは困難
- 半径の**大きい候補を優先する貪欲的な選択**が用いられる

03 提案法：SoftProtoSphere

hard-min型半径場をsoft-min関数により平滑化し、複数制約を考慮した連続的な移動方向を算出

半径場の平滑化

hard-min型ProtoSphere

$$R_{\text{hard}}(\mathbf{x}) = \min \left(b(\mathbf{x}), \min_j q_j(\mathbf{x}) \right)$$

soft-min型ProtoSphere

$$R_{\text{soft}}(\mathbf{x}) = -\tau \log \sum_k \exp \left(-\frac{d_k(\mathbf{x})}{\tau} \right)$$

数値安定性のため、**shifted 符号反転したLog-Sum-Exp形式**を使用

$$R_{\text{soft}}(\mathbf{x}) = d_{\min}(\mathbf{x}) - \tau \log \sum_k \exp \left(-\frac{d_k(\mathbf{x}) - d_{\min}(\mathbf{x})}{\tau} \right)$$

半径場の局所最大化

最適化問題定義

$$\mathbf{x}^* = \arg \max_{\mathbf{x} \in \Omega} R_{\text{soft}}(\mathbf{x})$$

勾配上昇による局所解探索

$$\nabla R_{\text{soft}}(\mathbf{x}_t) = \frac{\sum_k w_k(\mathbf{x}_t) \nabla d_k(\mathbf{x}_t)}{\sum_k w_k(\mathbf{x}_t)}$$
$$\mathbf{x}_{t+1} = \mathbf{x}_t + \alpha_t \nabla R_{\text{soft}}(\mathbf{x}_t)$$

Armijo条件に基づく直線探索によりステップ幅を決定

$$R_{\text{soft}}(\mathbf{x}_{t+1}) \geq R_{\text{soft}}(\mathbf{x}_t) + c_1 \alpha_t \|\nabla R_{\text{soft}}(\mathbf{x}_t)\|^2$$

04 定量評価

1057 → 752

平均粒子数 (ProtoSphere → 提案法)

0.003618 → 0.004249

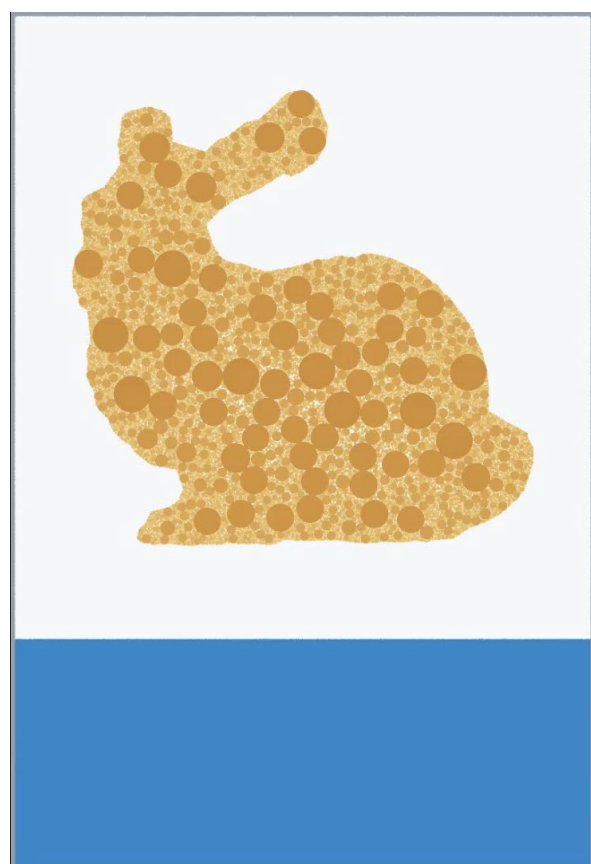
平均粒子半径 (ProtoSphere → 提案法)

1.071 → 0.732 s

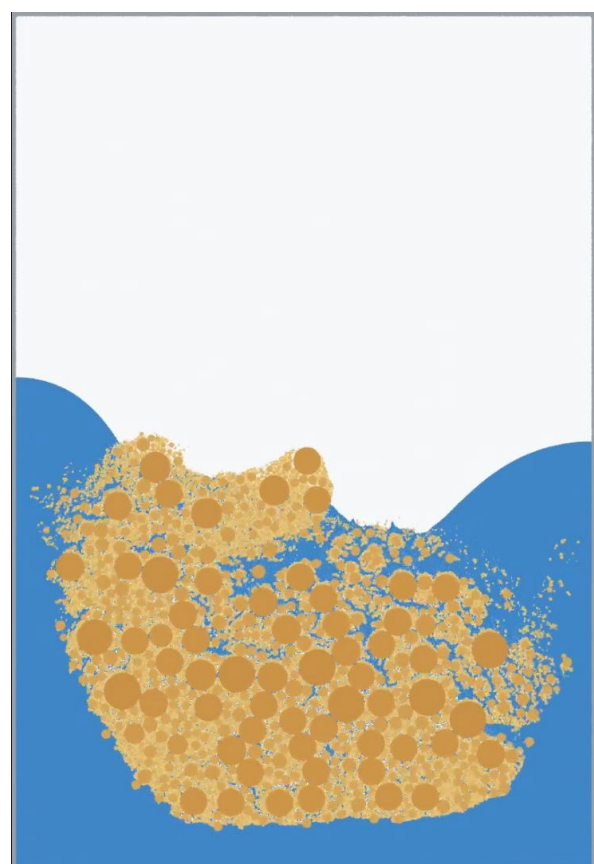
平均計算時間 (ProtoSphere → 提案法)

形状	充填率[%]			粒子数			計算時間[s]		高速化率	最大半径		平均半径	
	ProtoSphere	提案法	差分	ProtoSphere	提案法	差分	ProtoSphere	提案法		ProtoSphere	提案法	ProtoSphere	提案法
Alligator	92.64	92.40	-0.24	538	403	-135	0.266	0.247	1.08×	0.062189	0.062160	0.003392	0.003956
Armadillo	95.79	96.00	+0.21	1416	1004	-412	1.830	1.142	1.60×	0.187684	0.187710	0.003705	0.004222
Beast	94.30	94.17	-0.13	1194	903	-291	1.265	0.916	1.38×	0.138381	0.139034	0.003414	0.003869
Bunny	97.08	96.99	-0.09	1422	945	-477	1.848	1.178	1.57×	0.305219	0.305440	0.003824	0.004615
Cheburashka	96.88	96.64	-0.24	1212	859	-353	1.337	0.931	1.44×	0.205877	0.205923	0.003622	0.004475
Cow	96.19	96.05	-0.13	923	651	-272	0.792	0.552	1.43×	0.170569	0.170618	0.003659	0.004339
Dragon	93.82	93.56	-0.27	1067	763	-304	1.013	0.689	1.47×	0.096258	0.096260	0.003485	0.004115
Homer	95.85	95.91	+0.06	865	625	-240	0.703	0.490	1.43×	0.138892	0.139243	0.003738	0.004178
Horse	94.97	94.96	-0.02	1239	925	-314	1.401	1.067	1.31×	0.141994	0.142615	0.003611	0.004071
Lucy	94.03	94.15	+0.12	1066	773	-293	1.026	0.728	1.41×	0.118385	0.118745	0.003531	0.004030
Nefertiti	97.78	97.77	-0.02	838	565	-273	0.655	0.453	1.45×	0.317234	0.317209	0.003666	0.004487
Spot	96.93	96.77	-0.16	923	629	-294	0.777	0.499	1.56×	0.221576	0.222098	0.003708	0.004466
Teapot	96.51	96.41	-0.10	791	587	-204	0.583	0.445	1.31×	0.202642	0.202734	0.003702	0.004330
Woody	96.43	96.43	+0.00	1299	891	-408	1.492	0.917	1.63×	0.189085	0.189407	0.003600	0.004336
平均	95.66	95.59	-0.07	1057	752	-305	1.071	0.732	1.43×	0.178285	0.178514	0.003618	0.004249

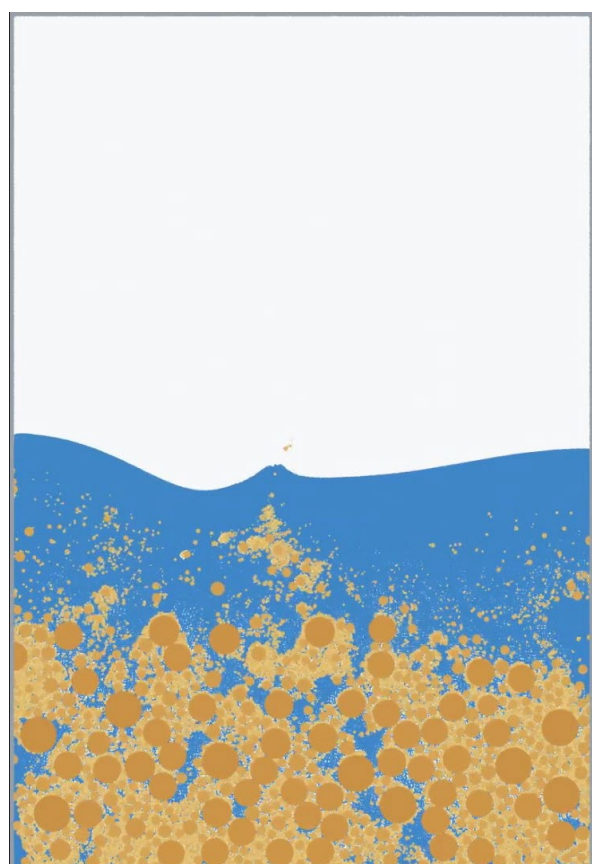
05 応用事例：Granule in Cell [2]



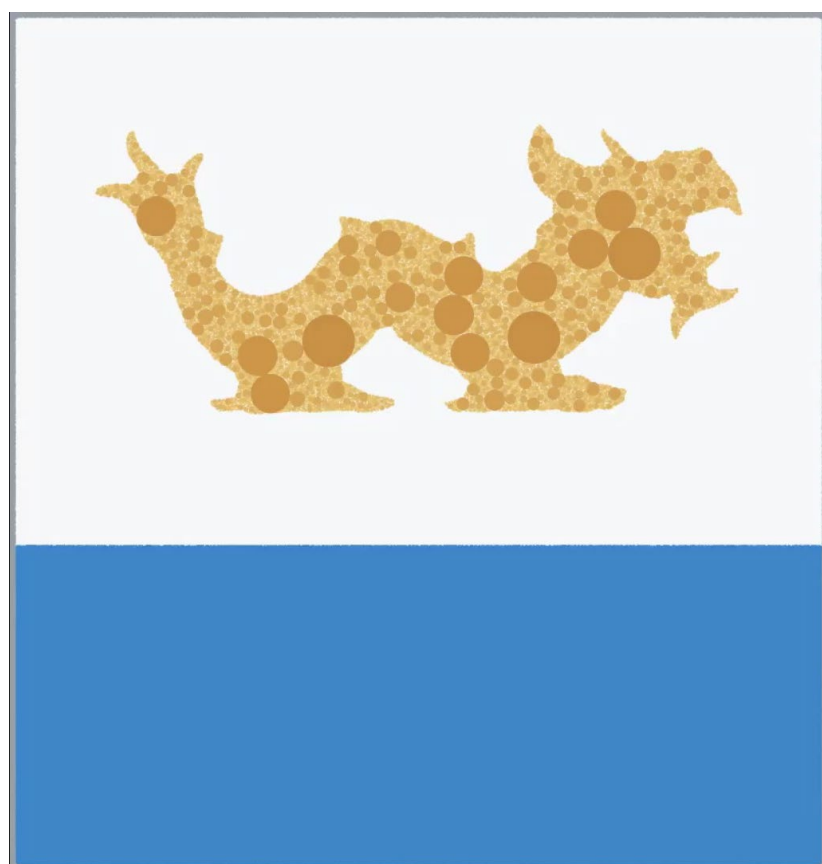
Bunny · 0.0 s



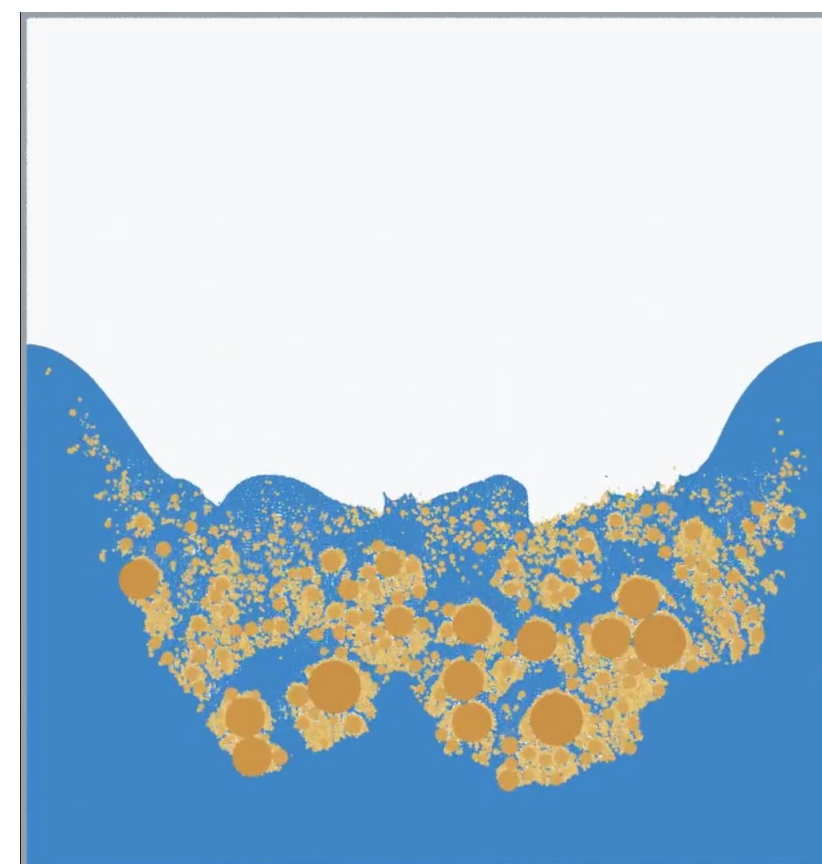
Bunny · 1.0 s



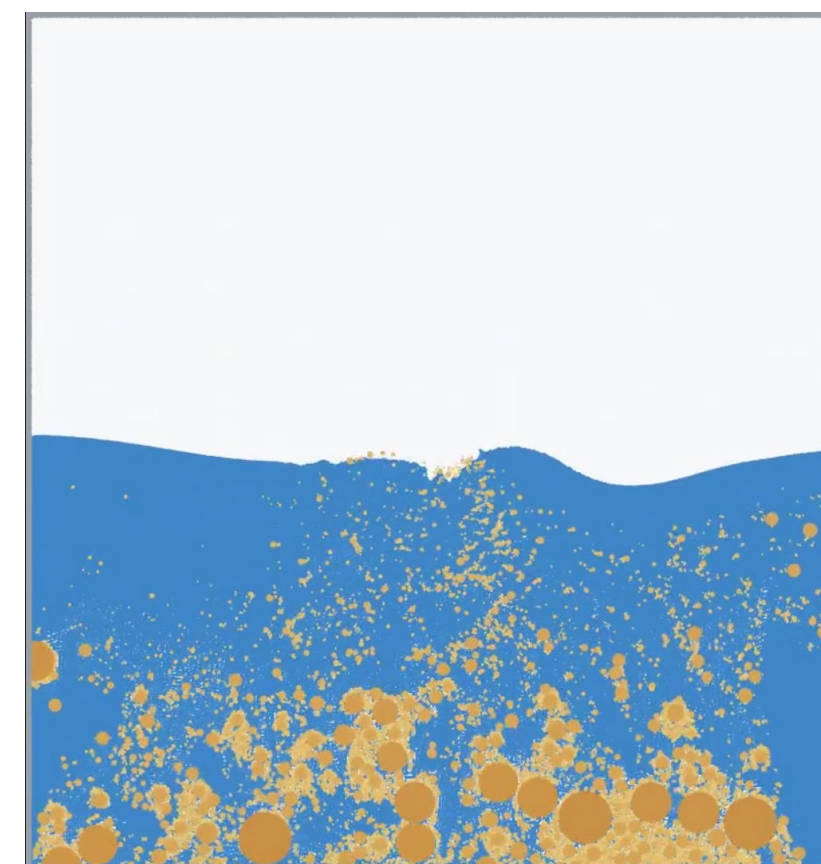
Bunny · 2.0 s



Dragon · 0.0 s

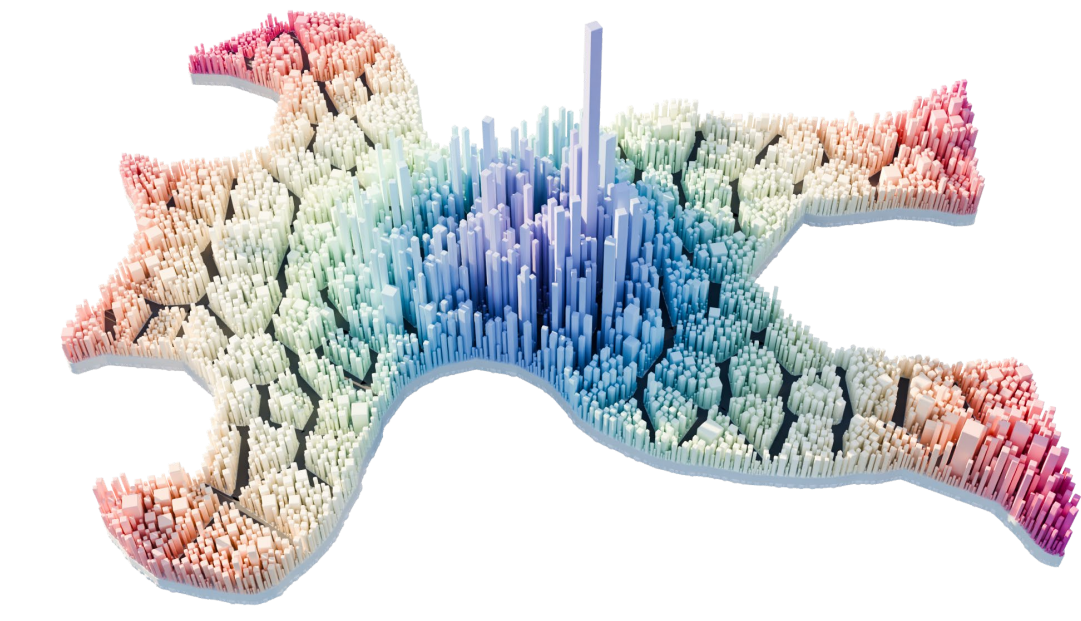


Dragon · 1.0 s

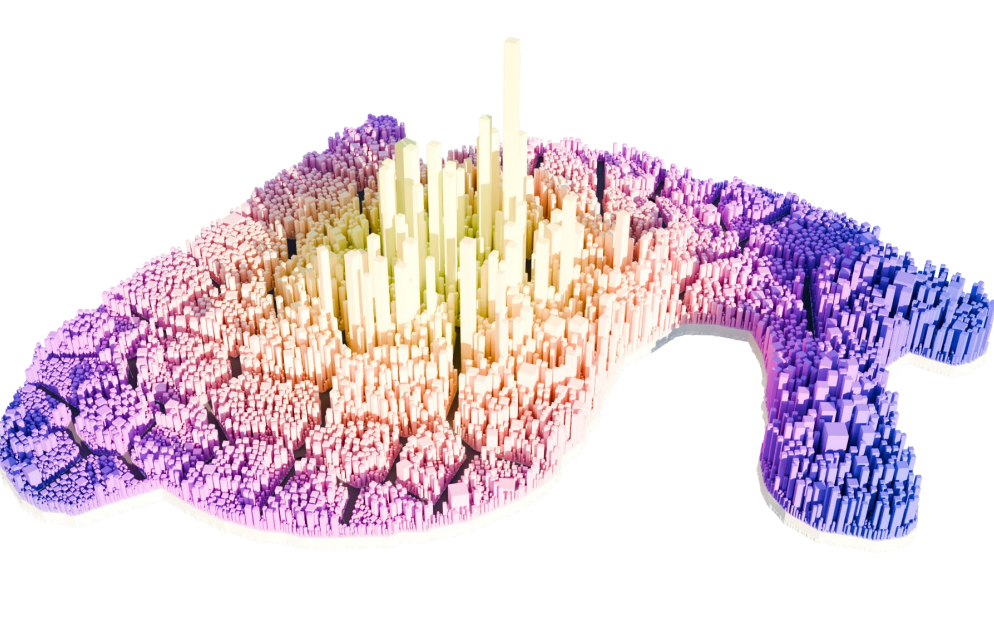


Dragon · 2.0 s

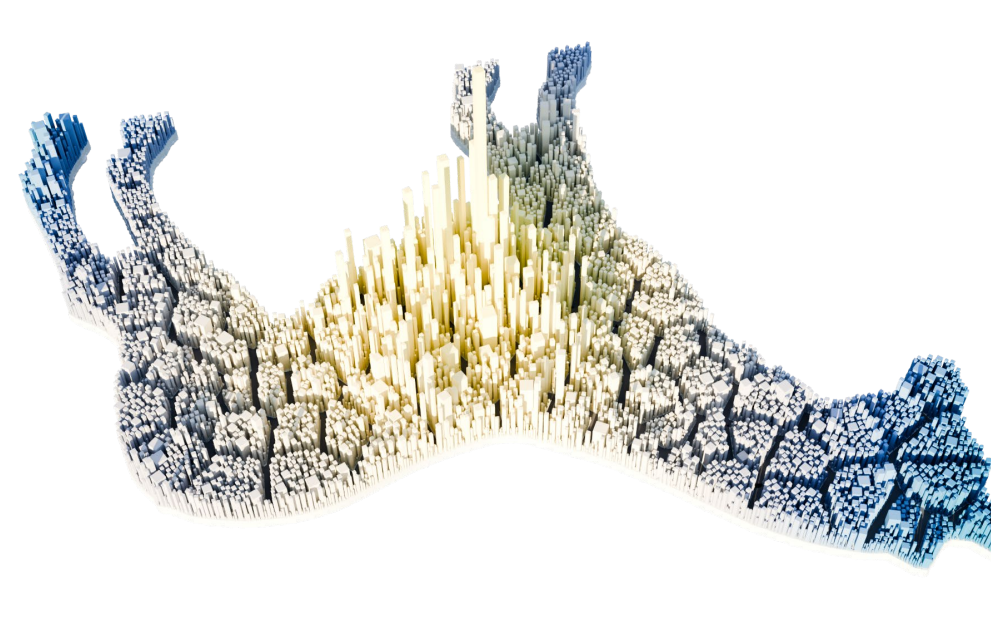
06 応用事例：プロシージャル都市生成



Armadillo City



Bunny City



Horse City



Lucy City

[1] Weller, R et al, Protosphere: A gpu-assisted prototype guided sphere packing algorithm for arbitrary objects. In ACM SIGGRAPH ASIA 2010 Sketches, pp. 1-2, 2010.

[2] Tang et al., The Granule-In-Cell Method for Simulating Sand–Water Mixtures, ACM Transactions on Graphics (TOG) 44.6, 2025.